Algoritmo del simplesso rivisto

Indice

Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso rivisto

L'algoritmo del simplesso rivisto

- L'algoritmo del simplesso passa da una soluzione di base ammissibile a un'altra con **operazioni di pivot**
- Un'operazione di pivot richiede: i **costi ridotti**, il **valore** della soluzione di base ammissibile, la colonna di $\bar{\boldsymbol{A}}$ della **colonna pivot** x_p e i valori delle variabili in base
- L'**algoritmo del simplesso rivisto** calcola solo queste informazioni, risolvendo **due sistemi di equazioni lineari** con la matrice di base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$
- Lo seguiamo su un problema LP con 2 variabili e 3 vincoli

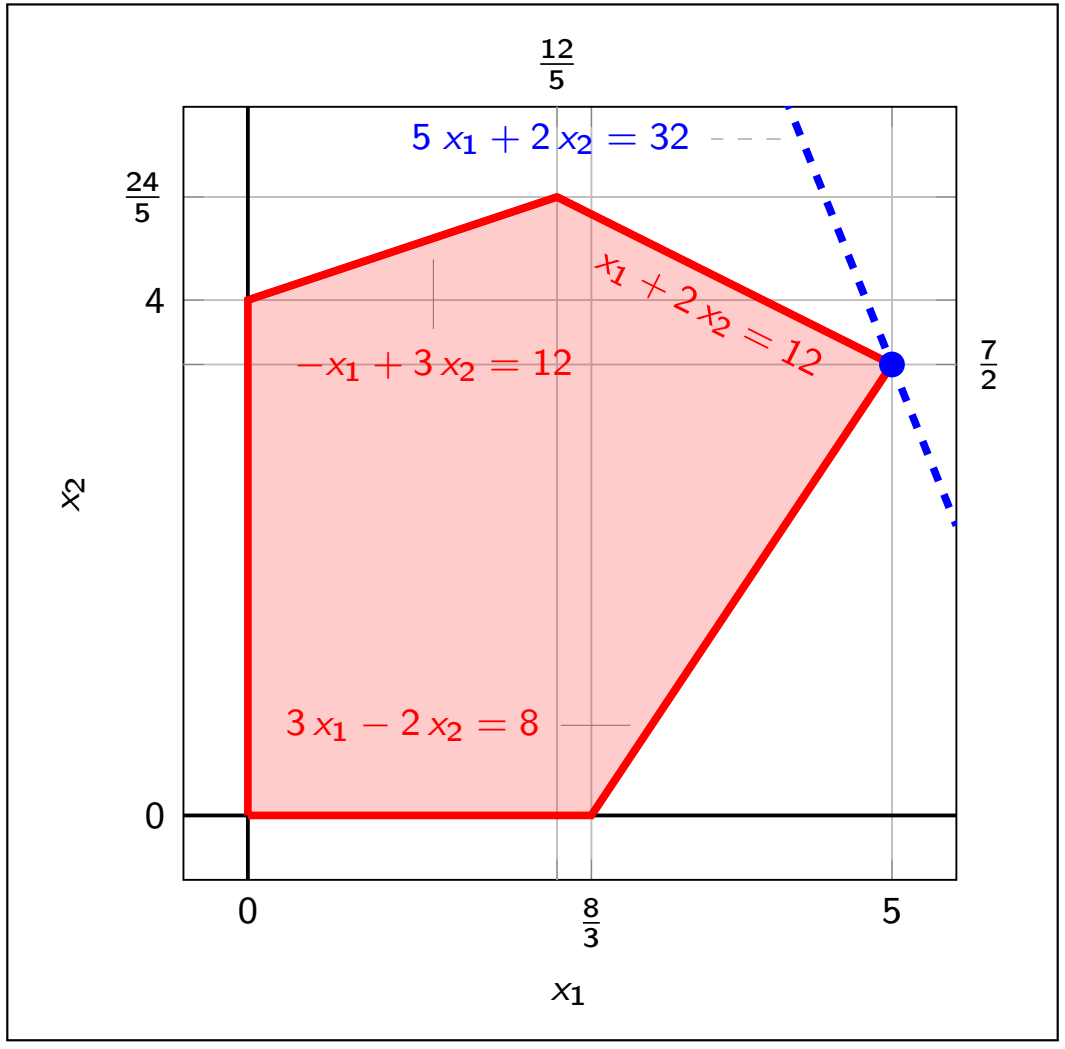
Esempio: forma canonica e forma standard (1/5)

Consideriamo il seguente problema LP in **forma canonica di massimo** con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Nella prossima slide: la sua regione ammissibile nel piano (x_1, x_2)

Esempio: forma canonica e forma standard (2/5)



- Il punto blu $(5, \frac{7}{2})$ sta sulla curva di livello tratteggiata $5\,x_1 + 2\,x_2 = 32$

Esempio: forma canonica e forma standard (3/5)

La sua **forma standard** equivalente con $n + m = 5$ variabili e $m = 3$ vincoli è:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & -x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & & & & & & = & 12 \\
& x_1 & + & 2 & x_2 & & & + & x_4 & & & & = & 12 \\
& 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & + & x_5 & = & & 8 \\
& x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & & 0
\end{array}
$$

Esempio: forma canonica e forma standard (4/5)

Per questo problema LP in forma standard abbiamo:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Esempio: forma canonica e forma standard (5/5)

Poiché $\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, con $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$ abbiamo la seguente soluzione di base ammissibile iniziale:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

Introduzione: Operazioni di pivot con due sistemi di equazioni lineari

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, tutte le informazioni necessarie per le operazioni di pivot si possono determinare risolvendo **due sistemi di equazioni lineari**
- Il **primo sistema** dà i costi ridotti e il valore della soluzione di base ammissibile: il test di ottimalità e la **colonna pivot**
- Il **secondo sistema** dà la **riga pivot** e la nuova soluzione di base ammissibile
- I due sistemi hanno la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, e l'inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ non si calcola mai

Richiamo: le quantità di una base

- Data una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, con indici in base $\mathcal{B}$ e indici fuori base $\mathcal{N}$, usiamo (come visto in precedenza nel corso):

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \qquad \bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \qquad \bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

- Tutte contengono la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$: vediamo ora come ottenere ciò che serve senza calcolarla

Primo sistema di equazioni lineari (1/3)

- I costi ridotti e il valore della soluzione di base ammissibile si possono determinare calcolando direttamente $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ poiché:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b}$$

- Lo stesso vettore riga $\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ compare in entrambe le formule

Primo sistema di equazioni lineari (2/3)

- Ponendo $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, il vettore riga $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^{1\times m}$ di m colonne si può trovare risolvendo il seguente sistema di equazioni lineari:

$$\boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$$

$$\text{dove} \quad \boldsymbol{\pi} = [\pi_j] \quad \text{con} \quad j \in \mathcal{B}$$

Primo sistema di equazioni lineari (3/3)

- Negli esempi le componenti di π sono indicate con gli indici $j \in \mathcal{B}$ delle variabili in base
- Ma ogni componente di π corrisponde a un vincolo, cioè a una riga di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$
- La i-esima componente di π è associata all'i-esimo vincolo

Dalla colonna pivot alla riga pivot

Il primo sistema ci dice se la base è ottima
e quale variabile fuori base può entrare in base.

Nota la colonna pivot, un secondo sistema
dà la riga pivot e la nuova soluzione di base ammissibile.

Secondo sistema di equazioni lineari (1/2)

- Data una colonna pivot x_p con $p \in \mathcal{N}$, la riga pivot e l'aggiornamento della soluzione di base ammissibile corrente si possono ottenere calcolando direttamente $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_p$ poiché:

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{A}_p\,x_p$$

Secondo sistema di equazioni lineari (2/2)

- Ponendo $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_p$, il vettore colonna $\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ di m righe (associate alle variabili in base) si può trovare risolvendo il seguente sistema di equazioni lineari:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_p \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_p$$

$$\text{dove} \quad \boldsymbol{d} = [d_i] \quad \text{con} \quad i \in \mathcal{B}$$

I due sistemi sull'esempio

Risolviamo i due sistemi sul problema LP dell'esempio,
con la base $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$
e la colonna pivot x_2.

Esempio: sistemi di equazioni lineari (1/3)

Per il problema LP dell'esempio precedente con $\mathcal{B} = \{1, \ 3, \ 4\}$, $\mathcal{N} = \{2, \ 5\}$ e x_2 come colonna pivot, abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Le colonne di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ sono le colonne $\boldsymbol{A}_1$, $\boldsymbol{A}_3$, $\boldsymbol{A}_4$ di $\boldsymbol{A}$

Esempio: sistemi di equazioni lineari (2/3)

Risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$,
primo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_3 + 3\,\pi_4 = 5 \\ \pi_1 = 0 \\ \pi_3 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: sistemi di equazioni lineari (3/3)

Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_2$,
secondo sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} -d_1 + d_3 = 3 \\ d_1 + d_4 = 2 \\ 3\,d_1 = -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Due sistemi invece della matrice inversa

- L'algoritmo del simplesso rivisto non calcola mai la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$
- A ogni iterazione risolve due sistemi di equazioni lineari: uno per il vettore riga $\boldsymbol{\pi}$ e uno per il vettore colonna $\boldsymbol{d}$
- Risolvere un sistema di m equazioni lineari costa meno, dal punto di vista computazionale, che invertire una matrice di dimensione m
- La matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ dei due sistemi è la stessa

Riepilogo

Primo sistema di equazioni lineari:

- $\pi\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ dà $\pi = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$
- Poi $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \pi\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$ e $\bar{z} = \pi\ \boldsymbol{b}$

Secondo sistema di equazioni lineari:

- $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_p$ dà $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}_p$, la colonna di $\bar{\boldsymbol{A}}$ della colonna pivot x_p
- Poi $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - \boldsymbol{d}\ x_p$

Nessuna matrice inversa: due sistemi con la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso rivisto

Introduzione: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso rivisto

- Mettiamo insieme i due sistemi di equazioni lineari nel **pseudocodice** dell'algoritmo del simplesso rivisto
- Tre passi: **inizializzazione**, **test di ottimalità** e **operazioni di pivot**, ripetuti finché si trova una soluzione ottima o il problema LP risulta illimitato
- Poi eseguiamo l'algoritmo sul problema LP dell'esempio: **tre iterazioni** fino alla soluzione ottima

Algoritmo del simplesso rivisto (1/4)

Passo 0: **Inizializzazione**

Trovare una soluzione di base ammissibile $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ del problema LP in forma standard di massimo. Andare al Passo 1.

Passo 1: **Test di ottimalità**

a. Risolvere $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$

b. Calcolare i costi ridotti e il valore della soluzione di base ammissibile:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=\boldsymbol{\pi}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \qquad \bar{z} = \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=\boldsymbol{\pi}}\ \boldsymbol{b}$$

Se $\bar{\boldsymbol{c}}' \leq 0$ allora la soluzione di base ammissibile $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$ è una soluzione ottima e $\bar{z}$ è il valore ottimo, **altrimenti** andare al Passo 2.

Algoritmo del simplesso rivisto (2/4)

Passo 2: **Operazioni di pivot**

La **colonna pivot** è una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che:

$$c_p > \underbrace{\boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}}_{=\boldsymbol{\pi}} \, \boldsymbol{A}_p$$

a. Risolvere $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_p$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p$
b. Se $\boldsymbol{d} \leq 0$, allora il problema LP è **illimitato**. `STOP`.
c. Trovare il valore massimo di t (indicato con t_m) tale che:

$$\bar{\boldsymbol{b}} - t \, \underbrace{\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_p}_{=\boldsymbol{d}} \geq 0$$

$$\Longrightarrow \quad t_m \leftarrow \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{d_i} : i \in \mathcal{B}, \; d_i > 0 \right\}$$

Algoritmo del simplesso rivisto (3/4)

La **riga pivot** è una variabile in base x_r con $r \in \mathcal{B}$ tale che:

$$\bar{b}_r - t_m \underbrace{\bar{a}_{rp}}_{=d_r} = 0$$

d. Aggiornare la base con la nuova partizione degli indici delle variabili:

$$\mathcal{B} \leftarrow \left(\mathcal{B} \setminus \{r\}\right) \cup \{p\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} \leftarrow \left(\mathcal{N} \setminus \{p\}\right) \cup \{r\}$$

Algoritmo del simplesso rivisto (4/4)

e. Aggiornare la soluzione di base ammissibile (nuovo vettore $\bar{\boldsymbol{b}}$):

$$x_i = \bar{b}_i - t_m \underbrace{\bar{a}_{ip}}_{=d_i}, \ \forall i \in \mathcal{B} \setminus \{p\}, \quad x_p = t_m$$

$$\text{e} \quad x_i = 0, \ \forall i \in \mathcal{N}$$

Andare al Passo 1.

Leggere lo pseudocodice

- Il **Passo 1** risolve il primo sistema: π dà insieme i costi ridotti e il valore $\bar{z}$
- Il **Passo 2** risolve il secondo sistema: $\boldsymbol{d}$ dà il test di illimitatezza, il passo massimo t_m e la riga pivot
- Ogni iterazione cambia un solo indice di $\mathcal{B}$: la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ dell'iterazione successiva ha una sola colonna diversa da quella corrente

L'algoritmo sull'esempio

Eseguiamo ora l'algoritmo del simplesso rivisto
sul problema LP dell'esempio,
partendo da $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$.

A ogni iterazione: test di ottimalità (primo sistema),
poi operazione di pivot (secondo sistema).

Esempio: prima iterazione (1/6)

Inizializzazione

Nel problema LP dell'esempio precedente,

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione di base ammissibile con

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Esempio: prima iterazione (2/6)

Test di ottimalità

Con $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1, 2\}$, risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$.

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{quindi} \quad \begin{cases} \pi_3 = 0 \\ \pi_4 = 0 \\ \pi_5 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esempio: prima iterazione (3/6)

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile:

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = 0$$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}}_{c_1 \quad c_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_1 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 2 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2}$$

Esempio: prima iterazione (4/6)

Operazione di pivot

Poiché $c_1 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_1$, x_1 è la colonna pivot. Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_1$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_1$.

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{quindi} \quad \begin{cases} d_3 = -1 \\ d_4 = 1 \\ d_5 = 3 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Esempio: prima iterazione (5/6)

Dobbiamo trovare il valore massimo di t tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{12 - t \cdot (-1) \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{12 - t \cdot 1 \geq 0}_{x_4 \geq 0} \\ \underbrace{8 - t \cdot 3 \geq 0}_{x_5 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -12 \\ t \leq 12 \\ t \leq \frac{8}{3} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{8}{3}$$

- Il valore della colonna pivot diventa t_m, cioè $x_1 = \frac{8}{3}$
- Il valore di x_5 diventa zero e x_5 è la riga pivot

Esempio: prima iterazione (6/6)

Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_3 = 12 - \frac{8}{3} \cdot (-1) = \frac{44}{3}, \quad x_4 = 12 - \frac{8}{3} \cdot 1 = \frac{28}{3}$$

e quindi

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{44}{3} \\ \frac{28}{3} \end{pmatrix}$$

La nuova partizione degli indici delle variabili è $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 5\}$.

Dopo la prima iterazione

- x_1 è entrata in base e x_5 è uscita dalla base: $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$, $\mathcal{N} = \{2, 5\}$
- La matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ ha ora le colonne $\boldsymbol{A}_1$, $\boldsymbol{A}_3$, $\boldsymbol{A}_4$: è la base dei sistemi risolti nell'esempio della sezione precedente
- Ripetiamo il test di ottimalità con la nuova base

Esempio: seconda iterazione (1/5)

Test di ottimalità

Con $\mathcal{B} = \{1, 3, 4\}$ e $\mathcal{N} = \{2, 5\}$, risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$.

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{quindi} \quad \begin{cases} -\pi_1 + \pi_3 + 3\,\pi_4 = 5 \\ \pi_1 = 0 \\ \pi_3 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: seconda iterazione (2/5)

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile:

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{40}{3}$$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}}_{c_2 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{10}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_2 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}}_{\bar{c}_2 \quad \bar{c}_5}$$

Esempio: seconda iterazione (3/5)

Operazione di pivot

Poiché $c_2 > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_2$, x_2 è la colonna pivot. Risolviamo $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_2$ per calcolare $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{A}_2$.

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{quindi} \quad \begin{cases} -d_1 + d_3 = 3 \\ d_1 + d_4 = 2 \\ 3\, d_1 = -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \\ \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Esempio: seconda iterazione (4/5)

Dobbiamo trovare il valore massimo di t tale che $\bar{\boldsymbol{b}} - t\,\boldsymbol{d} \geq 0$:

$$\begin{cases} \underbrace{\frac{8}{3} - t \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \geq 0}_{x_1 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{44}{3} - t \cdot \frac{7}{3} \geq 0}_{x_3 \geq 0} \\ \underbrace{\frac{28}{3} - t \cdot \frac{8}{3} \geq 0}_{x_4 \geq 0} \end{cases} \qquad \begin{cases} t \geq -4 \\ t \leq \frac{44}{7} \\ t \leq \frac{7}{2} \end{cases} \qquad \text{quindi} \quad t_m = \frac{7}{2}$$

- Il valore della colonna pivot diventa t_m, cioè $x_2 = \frac{7}{2}$
- Il valore di x_4 diventa zero e x_4 è la riga pivot

Esempio: seconda iterazione (5/5)

Le altre variabili in base assumono i valori $\bar{\boldsymbol{b}} - t_m \, \boldsymbol{d}$, quindi abbiamo:

$$x_1 = \frac{8}{3} - \frac{7}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) = 5, \quad x_3 = \frac{44}{3} - \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{13}{2}$$

e quindi

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix}$$

La nuova partizione degli indici delle variabili è $\mathcal{B} = \{1, 2, 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4, 5\}$.

Dopo la seconda iterazione

- x_2 è entrata in base e x_4 è uscita dalla base: $\mathcal{B} = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{N} = \{4, 5\}$
- La soluzione di base ammissibile della seconda iterazione ha valore $\bar{z} = \frac{40}{3}$: vediamo se la nuova è ottima
- Ripetiamo il test di ottimalità con la nuova base

Esempio: terza iterazione (1/3)

Test di ottimalità

Con $\mathcal{B} = \{1, 2, 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4, 5\}$, risolviamo $\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$ per calcolare $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$.

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{quindi} \quad \begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 + 3\,\pi_3 = 5 \\ 3\,\pi_1 + 2\,\pi_2 - 2\,\pi_3 = 2 \\ \pi_1 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Esempio: terza iterazione (2/3)

Calcoliamo il valore della soluzione di base ammissibile:

$$\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix} = 32$$

Calcoliamo i costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$:

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}}_{c_4 \quad c_5} - \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_4 \quad \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{A}_5} = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & -1 \end{pmatrix}}_{\bar{c}_4 \quad \bar{c}_5}$$

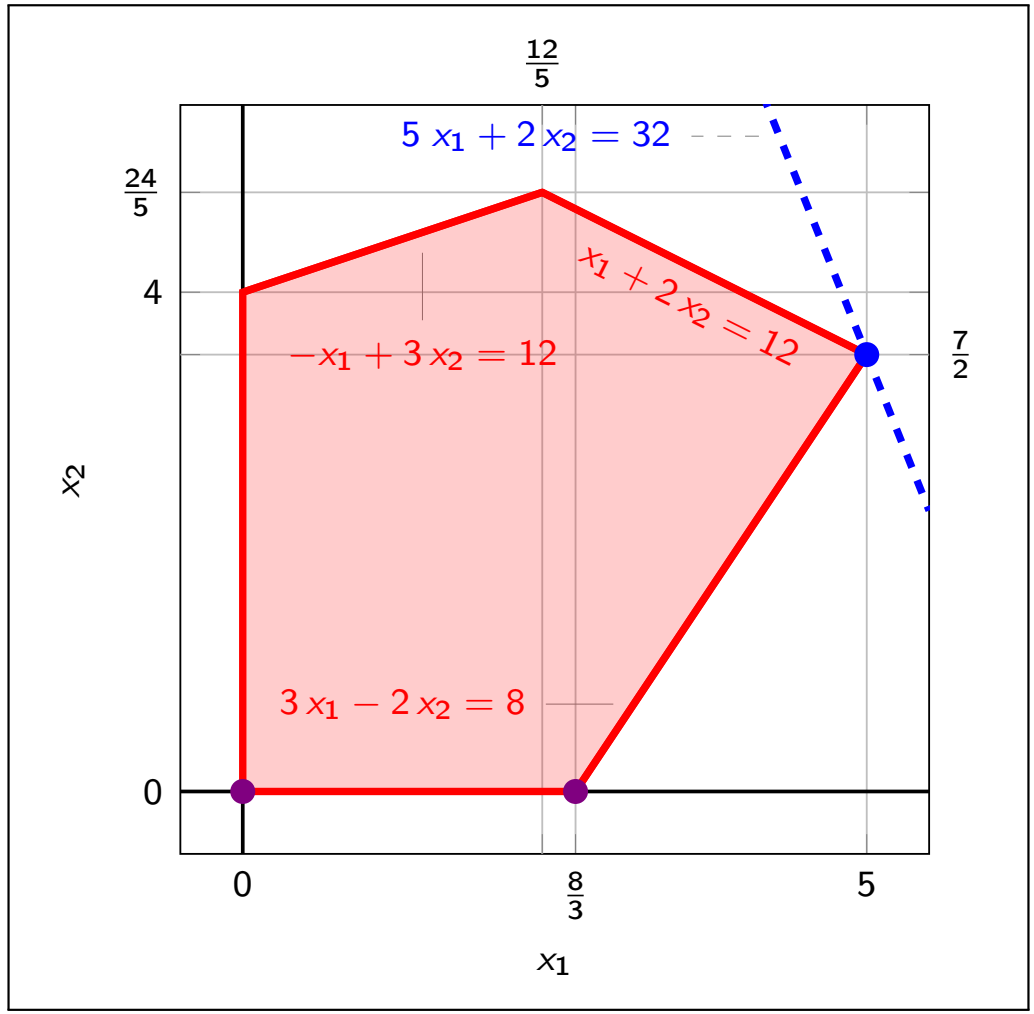
Esempio: terza iterazione (3/3)

Tutti i costi ridotti sono non positivi, quindi la soluzione di base ammissibile

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

è una soluzione ottima del problema LP e $\bar{z} = 32$ è il valore ottimo.

Le tre soluzioni di base ammissibili nel piano



- In (x_1, x_2): da $(0, 0)$ a $(\frac{8}{3}, 0)$ (in viola) e poi al vertice ottimo $(5, \frac{7}{2})$ (in blu)

Riepilogo

Pseudocodice:

- Passo 0: una soluzione di base ammissibile $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}}$, $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$
- Passo 1: primo sistema per $\boldsymbol{\pi}$, poi $\bar{\boldsymbol{c}}'$ e $\bar{z}$; stop se $\bar{\boldsymbol{c}}' \leq 0$
- Passo 2: secondo sistema per $\boldsymbol{d}$; illimitato se $\boldsymbol{d} \leq 0$, altrimenti $t_m = \min\{\bar{b}_i/d_i : i \in \mathcal{B},\ d_i > 0\}$ e nuova partizione $\mathcal{B}$, $\mathcal{N}$

Sull'esempio:

- Basi $\{3,4,5\} \to \{1,3,4\} \to \{1,2,3\}$, valori $0 \to \frac{40}{3} \to 32$
- Soluzione ottima $x_1 = 5$, $x_2 = \frac{7}{2}$, $x_3 = \frac{13}{2}$, valore ottimo 32

Riepilogo del capitolo (1/2)

L'algoritmo del simplesso rivisto:

- Esegue le stesse operazioni di pivot dell'algoritmo del simplesso
- Non calcola mai la matrice inversa $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$

Due sistemi di equazioni lineari con la stessa matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$:

- $\pi\ \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}$: il vettore riga π, una componente per ogni vincolo
- $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}\ \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}_{p}$: il vettore colonna $\boldsymbol{d}$, una componente per ogni variabile in base

Riepilogo del capitolo (2/2)

Da π:

- Costi ridotti $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$ e valore $\bar{z} = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}$
- Test di ottimalità e colonna pivot x_p con $c_p > \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_p$

Da $\boldsymbol{d}$:

- Test di illimitatezza $\boldsymbol{d} \leq 0$
- Passo massimo t_m, riga pivot x_r e nuova soluzione di base ammissibile $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} - t_m\, \boldsymbol{d}$, $x_p = t_m$